

デュアルアングルレイアウトの 幾何学と剛体力学

静的ドリルモデルと独自指標の再現検証

入力条件・不確実性・施工判断を補った再考察版 2026 年 9 月 25 日

要旨

目的は、デュアルアングルレイアウトの 3 値が指定する幾何学的自由度を定式化し、Drill-3D-Model の静的質量モデルと独自指標が、どこまでレーン上の運動を説明できるかを検証することである。接客上の経験則を、幾何学的恒等式や実投球で検証済みの予測式と区別する。

方法として、一次資料の定義照合、球面幾何の独立導出、慣性テンソルと Euler 方程式の検査、保存データ 594 条件の全件再計算、全因子分散分解の範囲依存性検査を行った。対象は 2026 年 9 月 20 日の監査修正版を基礎として、質量モーメント処理を拡張した mass-moments-2026-09-25 版であり、本報告で新たな実球試験は行っていない。

結果として、594 条件の 5 指標は保存値と一致した。従来の物理モデル 12 項目と、追加した質量モデル 11 項目の検査も通過した。一方、無外力軸変化指標 K の分散に占めるピン-PAP 距離の主効果は、全範囲では 52.39%、限定範囲では 20.96% だった。寄与率は選択範囲と出力指標に依存する。正規化指標 U は数学的に 0~1 に収まるが、その値を実フレアの使用率とみなす根拠は得られない。

結論として、本モデルは条件を固定した幾何配置・近似慣性・無外力診断の比較に使える。実フレア幅、反応開始位置、曲がり量の予測には、材料密度分布と接触・摩擦モデル、および独立した実測検証が必要である。VAL 角の役割は、ピンバッファとグリップに対するコア配置を変え、穴あけ後の質量特性を変化させ得る点にある。

位置付けと構成

本書は査読済み論文ではなく、再現手順を付した技術報告である。第 1~5 節で定義とモデル、第 6~8 節で指標、第 9~11 節で数値検証、第 12~14 節で実務への翻訳と実測計画、第 15~16 節で質量モデルの拡張、第 17~21 節で入力条件・VAL 角の選び方・誤差・密度同定・施工判断を扱う。付録に典拠と再現情報を示す。

キーワード：デュアルアングル、慣性テンソル、VAL 角、ピンバッファ、軸移動、数値検証

1 対象と記号の定義

3 値は、ドリルアングル α 、ピン-PAP 距離 p 、VAL 角 β の順に記す。以下の数式中の角度はラジアン、説明用のレイアウトは度で表示する。長さ p とピンバッファ b は球面の弧長であり、弦長ではない。[1]

記号・用語	本書での定義
PAP $\cdot u$	投球直後の回転軸の表面上の基準点、およびその単位方向ベクトル。
ピン $\cdot e_1$	未ドリル球の低 RG 主軸の目安。実測した主軸と刻印の一致は別途確認する。
マスバイアスマーク $\cdot e_3$	非対称球の高 RG 主軸／優先スピン軸（PSA）の目安。
CG	重心の偏りを示す表面マーク。球内部の重心位置そのものや PSA の代用ではない。
VAL	PAP を通り、グリップのミッドラインと直交する基準線。
$R \cdot Q \cdot I$	球半径、球固定系から空間固定系への姿勢行列、重心まわりの慣性テンソル。
$k_1 \leq k_2 \leq k_3$	低・中間・高 RG。I の固有値を質量で割って平方根を取った値。

慣性半径は質量が軸からどれだけ離れて分布するかを表す。総ディファレンシャル Δ は $k_3 - k_1$ 、中間ディファレンシャル δ は $k_3 - k_2$ である。したがって $k_2 = k_1 + \Delta - \delta$ となる。[2,3]

$$I_i = m k_i^2, \quad \Delta = k_3 - k_1, \quad \delta = k_3 - k_2 \quad (1)$$

レイアウトの長さは帯分数を使う。RG $\cdot$ RG 差 $\cdot$ 誤差 $\cdot$ 解析計算の値は精度を保つため小数で記す。lb を用いたコードの慣性単位は質量単位としての $\text{lb} \cdot \text{in}^2$ であり、力の単位 lbf とは区別する。

2 球面上の3値とピンバッファ

非対称球では、ピン位置でのピン-PSA 大円の接線とピン-PAP 大円の接線が α を作る。PAP 位置では、ピンへ向かう接線と VAL の接線が β を作る。異なる点の接線を同じ平面で測った角度として混同しない。対称球の原典上の作図基準はピン-CG 線であり、未ドリルの高 RG 平面に一意の PSA 方向はない。[1]

$$\theta = p/R, \quad b = R \arcsin(|\sin \theta \sin \beta|) \quad (2)$$

導出：PAP 方向 u と VAL の単位接線 t が張る平面の法線を $n = u \times t$ とする。ピン方向 e_1 の法線成分は $\pm \sin \theta \sin \beta$ である。点から VAL 大円への最短角距離は $\arcsin|e_1 \cdot n|$ なので式 (2) を得る。通常扱う θ 、 β が $0 \sim 90^\circ$

の範囲では、 p 固定で β を広げると b が増える。

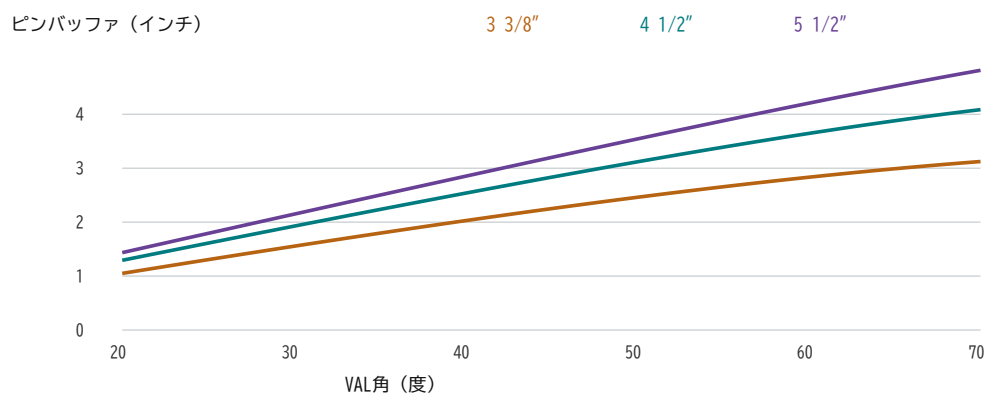


図1 球面式 (2) の計算。半径 $R=4.2975$ in は対象モデルの定数。縦軸は計算尺度であり、施工値は表1のように帯分数へ丸める。

VAL 角	ピン-PAP 距離	ピンバッファの計算値
30°	4 1/2"	約 1 15/16"
45°	4 1/2"	約 2 27/32"
60°	4 1/2"	約 3 21/32"

表1 最寄りの 1/32" へ丸めた値。平面近似 $b=p \sin \beta$ はこの範囲で約 0.25~0.35 in 過大となるため、球面上の作図には式 (2) を用いる。

3 ドリルアングルとピン距離の数理的意味

未ドリルの直交主軸を (e_1, e_2, e_3) とし、ピンを e_1 、PSA を e_3 に対応させる。符号の選択を除けば、PAP の主軸成分は式 (3) で表せる。 α と p が未ドリル球に対する回転軸の向きを決め、 β はこの向きを固定したままグリップ配置を変える。

$$u = (\cos \theta, \sin \theta \sin \alpha, \sin \theta \cos \alpha) \quad (3)$$

$$k_u^2 = k_1^2 \cos^2 \theta + k_2^2 \sin^2 \theta \sin^2 \alpha + k_3^2 \sin^2 \theta \cos^2 \alpha \quad (4)$$

式 (4) は方向別慣性半径の定義 $k_u^2 = u^T I u / m$ から直接得られる。 β は現れない。対称球では $k_2 = k_3$ なので α も消える。これは未ドリルの理想対称球についての結果であり、穴あけ後や偏心した実球まで α が無意味だとする結論ではない。

$$q_{\text{PSA}} = R \arccos(\sin \theta \cos \alpha) \quad (5)$$

式 (5) はピンと PSA が直交する理想化での PSA-PAP 距離である。p を固定して α を変えることは、PSA と投球軸の距離を変えることである。p=4 1/2" に対して α を 30°、50°、70° とすると、原典の丸めた対応表はそれぞれ約 3 1/8"、4 3/8"、5 1/2" を与える。[1]

距離の非単調性と退化

θ が 0° から 90° へ変わると、低 RG 軸に沿う状態からその直交平面へ移る。対称テンソルの瞬間診断 U は途中で最大になるが、その性質だけで実フレア最大位置を証明できない（第 7 節）。p=0 ではピンと PAP が一致し、両点を結ぶ方向が一意でなくなる。ゼロ距離の角度掃引は通常のレイアウト感度実験から除外すべきである。

球面上の幾何式は配置を厳密化する。一方、「立ち上がりが早い／遅い」という言葉を秒・フィートへ変換する係数は、式 (3)～(5) からは得られない。

4 穴あけ後の質量と慣性テンソル

まず初期の幾何中心と重心が一致し、追加部材がない場合を導出する。初期偏心と追加部材を含む一般化は第 15 節に示す。除去領域 D の密度 $\rho(r)$ を積分して、除去質量 μ 、一次モーメント h、原点まわりの除去慣性 J を求める。穴の領域が重なる場合、D は和集合でなければならない。

$$\begin{aligned} \mu &= \int_D \rho dV, & h &= \int_D \rho r dV, \\ J &= \int_D \rho [(r^T r) E - r r^T] dV. \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} m_f &= m - \mu, & c_f &= -h/m_f, \\ I_f &= I_0 - J - m_f [(c_f^T c_f) E - c_f c_f^T]. \end{aligned} \quad (7)$$

E は単位行列。式 (7) の最後の項は、残った球の幾何中心まわりの慣性を、移動後の重心まわりへ移す平行軸補正である。完成球 RG は I_f の固有値から再計算する。穴を引いた分だけ低 RG が必ず小さくなるとは限らない。質量と慣性が同時に変わるためである。

対象実装の近似

対象モデルは初期 I_0 をカタログ RG から構成する一方、穴から除去する密度を球全体の平均密度で近似する。したがってコア形状の描画が存在しても、穴が高密度材を横切った分を材料別に積分しているわけではない。3つの RG は全体の二次モーメントを制約するだけであり、内部の密度場を一意に復元できない。

先端を含む穴形状を球内部へ切り詰め、深さ方向を解析積分し、断面を半径 24× 周方向 32 分割で中点積分する。改訂版では穴の和集合、実測初期重心、穴内に収まる一様な中空円柱部材の追加を扱う（第 15 節）。複雑な交換式サムや偏肉部材、接着剤の不均一分布、材料別密度は未対応であり、実球の形状・密度の再現性は別途検証する。

材料モデルの改修条件

材料ごとの密度と領域、または密度ボクセルを入力し、全ての穴の和集合を各材料と交差させて積分する。追加部材も式 (6) と同じ三量を正符号で足す。入力がない現状で実材密度を推測して埋めると、検証できない自由度を増やすため、本報告では行わない。

5 VAL 角の作用経路とモデルの限界

α と p を固定して β だけを変えても、未ドリルの主軸と投球軸の関係は変わらない。しかし、グリップ基準の穴の配置とコアの位置関係が変わる。実球では、取り除く材料の種類・量・場所が変わり、完成球の主軸、RG、ディファレンシャルへ作用する。これが「穴の位置を決める」より具体的な説明である。

平均密度近似で分かること

穴の配置が u まわりの剛体回転で移る理想化では、除去慣性 J の固有値は不変でも、異方的な I_0 との引き算の固有値は変わる。一方、 $u^T J u$ は不変なので、PAP 方向の RG はほぼ変わらない。対象実装にもこの構造が現れる。PAP 方向 RG だけを見て VAL 角に効果がないと判断するのは誤りである。

VAL 角	PAP 方向 RG	低 RG	総 RG 差	K
30°	2.5006222	2.476749	0.051671	0.015845
45°	2.5006221	2.479433	0.046615	0.014482
60°	2.5006226	2.481707	0.042529	0.013193

表 2 対象モデルの計算例。 $\alpha=45^\circ$ 、 $p=4\ 1/2''$ 。球と穴の条件は第 9 節。RG と RG 差の単位はインチ、K は無次元。これは実球の測定値ではない。

同じ 3 条件の除去質量は約 2.373298 oz である。PAP 方向 RG の差は約 4.56×10^{-7} in と小さいが、総 RG 差と K には変化がある。微小差を物理的な予測能力の証拠にはしない。座標生成・積分近似の誤差と、材料近似に起因する系統誤差を区別する必要がある。

反応への翻訳

小さい VAL 角で反応が速く、大きい VAL 角で穏やかになるという説明は、メーカーのドリル経験則として提示する。[1,4] 式 (7) だけで、ある角度なら必ず何フィート先で何度向きが変わるとまでは言えない。親指穴の有無や穴の径・深さ・ピッチが変われば、同じ β でも除去質量分布が変わる。

6 無外力回転とレーン上の回転

球固定座標系での Euler 方程式を式 (8) とする。I は完成球の重心まわりのテンソルで一定、 ω は同じ座標系で表した角速度、 τ は重心まわりの外力トルクである。[5]

$$I\dot{\omega} + \omega \times (I\omega) = \tau \quad (8)$$

$$T = \frac{1}{2}\omega^T I \omega, \quad L_s = QI\omega \quad (\tau = 0) \quad (9)$$

無外力なら T と空間固定系の角運動量 L_s が保存する。球固定系の ω 、 $|\omega|$ 、PAP 方向 RG を一定に保つ制約ではない。対象実装は角速度を積分する参考モデルであり、経験的な RG 面への射影や仮想 Bowtie へ合わせる補正を除去した版を対象にする。保存則検査は数値整合性を確認するが、外力を無視できることの証明ではない。

接触を扱うために必要な状態

$$r_{\text{contact}}^{\text{body}} = -RQ^T n, \quad v_{\text{slip}} = v_G + \omega_s \times r_{G \rightarrow C} \quad (10)$$

式 (10) の第 1 式は幾何中心から測った接触点である。第 2 式の r は重心から接触点へ向かう空間ベクトルであり、偏心があれば $-Rn$ だけではない。 v_G は重心速度、 n はレーン法線、 ω_s は空間座標での角速度である。並進運動、姿勢、接触力、油膜を含む摩擦則を結合しなければ、軌道やスキッド終了を予測できない。

油リングとの区別

固定軸で回転しても、軸チルトがある場合、接触点は軸に垂直な大円ではなく小円になる。さらに実投球では軸そのものが動き、接触点列に油の付着・拭き取りが重なる。 $R \times$ 軸方向の変化角を油リング全体の幅と同一視しない。大円表示は回転軸方向の補助図として限定する。

7 正規化指標 U の導出と反例

単位軸 u に対する、角速度と角運動量の方向の不一致を式 (11) で正規化する。 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$ は I の固有値。等方的な I では便宜的に $U=0$ とする。名称は「正規化した軸の不一致量」とし、フレア使用率とは呼ばない。

$$U = \frac{2\|u \times Iu\|}{\lambda_3 - \lambda_1}, \quad \|u\| = 1 \quad (11)$$

$$\|u \times Iu\|^2 = \sum_i w_i \lambda_i^2 - \left(\sum_i w_i \lambda_i \right)^2, \quad w_i = u_i^2 \quad (12)$$

$w_i \geq 0$ 、 $\sum w_i = 1$ であるから、右辺は固有値の重み付き分散である。範囲 $[a, b]$ 内の値の分散は $(b-a)^2/4$ 以下なので $0 \leq U \leq 1$ を得る。上限は最大・最小固有軸へ等しい重みを置くと達成される。数学的に正規化できると、実フレアの割合を測れることは別である。

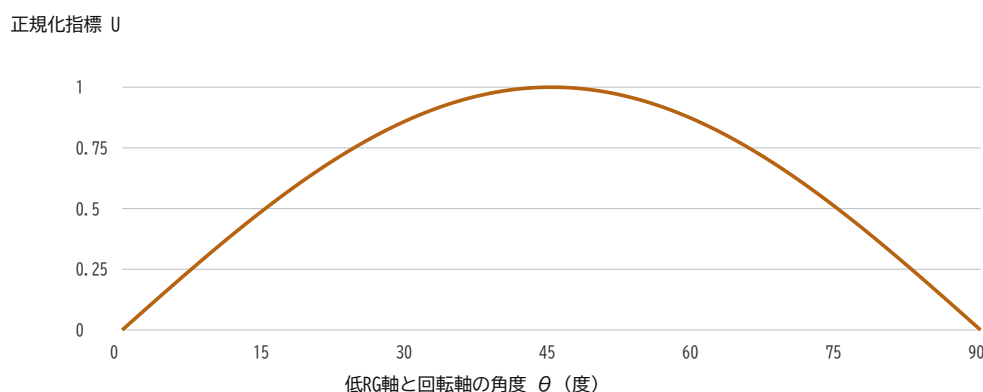


図2 理想軸対称テンソルでは $U = |\sin(2\theta)|$ 。山形は定義から導かれ、実投球を用いた検証結果ではない。

全ての主軸上で $u \times Iu = 0$ なので $U=0$ となる。しかし中間主軸のまわりの定常回転は微小摂動に対して不安定となり得る。 $U=0$ を「安定」「今後も軸が移らない」と解釈すると、この反例を説明できない。また、全固有値の差を様な比率で小さくしても U は変わらないため、異方性の絶対量も U 単独では表せない。

8 無外力軸変化指標 K と合成値 D

$\omega = \Omega u$ と置き、式 (8) で $\tau=0$ とする。 $a = -I^{-1}(u \times Iu)$ を定義すると、単位方向の時間微分は式 (13) になる。 K は角速度の大きさで規格化した、その瞬間の球固定系での軸方向変化速度である。

$$\dot{u} = \Omega[a - u(u^T a)], \quad K = \|a - u(u^T a)\| \quad (13)$$

K には無外力方程式に基づく意味があるが、時間積分された移動量やレーン上のフレアではない。対象実装では微小時間の Euler 積分から求めた $|\Delta u|/(\Delta t \Omega)$ と照合している。主軸上で $K=0$ である点は U と同じであり、安定性は線形化した系を調べる必要がある。

$$\sigma^2 = \Omega^2 \frac{(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_2 - \lambda_1)}{\lambda_1 \lambda_3} > 0 \quad (14)$$

式 (14) は中間主軸まわりの小さな摂動の成長率の二乗。 $\lambda=(1,2,3)$ 、 $\Omega=10$ なら $\sigma \approx 5.77 \text{ s}^{-1}$ であり、正確な主軸上の静止した診断値と、微小摂動の成長は両立する。単一点の指標だけで安定性を判定できない。

旧合成値の扱い

$$D = \sqrt{\Delta^2 + \delta^2}, \quad F_{\text{legacy}} = D U \quad (15)$$

D は RG 差 2 量の二乗和で、単位はインチである。同じ単位の量を合成したことだけでは、実フレア幅の次元・物理的対応は成立しない。Radical の Results Plus 表の B 行は $\Delta=0.054$ 、 $\delta=0.028$ 、掲載 Performance Differential=0.052 である。一方、式 (15) は約 0.06083 となり一致しない。[6]

この不一致だけで原表の誤植や別定義を特定することはできない。しかし式 (15) をメーカー公式の定義だとする裏付けにはできない。旧列名は互換性のため残っているが、解析では U、K、 Δ 、 δ を個別に記録し、 $D \times U$ を実フレア上限や使用量に変換しない。

9 計算実験の設計と再現条件

再検証は、取得コミット 215b1f2f2b3cdec89b8acbbf1e5d2e6c66cd128 に対する監査修正版を基礎とする mass-moments-2026-09-25 版を用いた。本報告は 2026 年 9 月 25 日時点の GitHub 最新 HEAD を検証したものではない。入力関数と計算関数は保存された本番 HTML から読み出し、表示状態を実行せずに呼び出した。

項目	固定値または水準
重量・球半径	15 lb、 $R=4.2975$ in（内部定数）
カタログ値	低 RG 2.480、総 RG 差 0.052、中間 RG 差 0.018
PAP・利き手	右 5"、上 0"、右投げ
スパン・ブリッジ	基準スパン 4"、薬指補正 0"、ブリッジ 1/4"
穴	親指径 1 1/4"、指穴径 31/32"、全穴深さ 1 1/2"、ピッチ 0
材料・追加部材	除去密度は平均値、追加部材質量なし
全範囲	$\alpha=10\sim 90^\circ$ （ 10° 刻み）、 $p=1\sim 6"$ （1/2" 刻み）、 $\beta=20\sim 70^\circ$ （ 10° 刻み）
限定範囲	$\alpha=30\sim 70^\circ$ 、 $p=3\sim 5"$ 、 $\beta=30\sim 60^\circ$ 、刻みは全範囲と同じ

表 3 固定入力と比較範囲。穴の径は除去外径であり、指が触れる内径とは区別する。円すい先端を含む穴深さを使用する。全範囲 $9\times 11\times 6=594$ 条件、限定範囲 $5\times 5\times 4=100$ 条件を等重みで比較する。

保存済み 594 条件を全件再計算したところ、PAP 方向 RG、総 RG 差、中間 RG 差、U、K の最大絶対差は同じ実行環境で全て 0 だった。これは実装と保存データの再現性であり、実球との誤差が 0 であることを意味しない。詳細な穴の始点・方向・先端長は添付再現データに記録した。

10 数値計算の検証結果

独立に期待値を与えられる条件を用いて検査した。内部実装と同じ式を再度呼ぶだけの比較に加えて、解析体積、軸対称の解析解、保存則、合成データの分散分解を使い、検査の循環を避けた。

検査	結果	判定対象
軸・RG・固有分解	低 RG / 中間 RG / 高 RG、右手系、固有残差を検査	定義と線形代数
球面幾何	左右投げ、距離と局所角を検査。式 (2) も 20 条件で一致	幾何実装
無外力保存則	5 秒で最大相対誤差：エネルギー 8.98×10^{-14} 、角運動量の大きさ 4.52×10^{-14}	数値積分
主軸・微小摂動	主軸定常解、中間主軸の摂動増大を確認	安定性との区別
U・K	U の解析解、K の微小時間微分と一致	指標の実装
全件再計算	594 条件 $\times$ 5 指標で保存値と一致	保存データ再現性

除去体積の収束

球半径 $R=4.3$ in、穴半径 $a=1/2$ ”、平底深さ $d=1\ 1/2$ ” の半径方向の穴では、球外部分を除いた体積に解析解がある。 R は解析検査用定数であり、実験の球半径とは別である。

$$V = \pi a^2 d - \pi a^2 R + \frac{2\pi}{3} [R^3 - (R^2 - a^2)^{3/2}] \quad (16)$$

解析値は 1.166655718 in^3 。標準 24×32 分割は 1.166665684 in^3 (相対誤差約 8.54×10^{-6})、 96×96 分割は 1.166656341 in^3 (約 5.34×10^{-7}) であった。収束はこの体積問題で確認したものであり、全てのピッチ・穴の重複・材料境界に対する誤差保証ではない。

保存済み4データセット計 1,811 行の有限値検査も通過した。既存の `test_static_experiment.mjs` は旧インターフェースに依存する失敗が前回監査で残っているため、本報告はリポジトリの全テスト成功を主張しない。

11 寄与率が範囲によって変わる理由

均衡した全因子計画で、平均からの偏差を3つの主効果、3つの2因子効果、3因子効果に直交分解する。反復投球のノイズを推定する推測統計ではなく、指定した格子点のモデル出力を記述する分解である。

$$y = \bar{y} + f_\alpha + f_p + f_\beta + f_{\alpha p} + f_{\alpha\beta} + f_{p\beta} + f_{\alpha p\beta} \quad (17)$$

各項の二乗和を総二乗和で割った値を分散比とする。入力範囲と重みが変われば平均・主効果・総分散が変わる。出力を K から U や PAP 方向 RG へ変えても寄与率は変わる。したがって「レイアウトを支配する普遍的な割合」とは解釈できない。

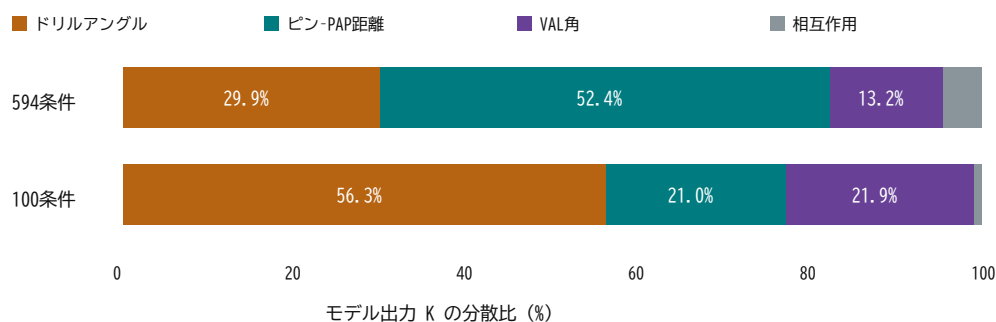


図3 同一モデル・同一球で、比較範囲だけを変えた K の分散比。範囲は表3。合計は丸め誤差を除き 100%。

範囲	ドリル角	ピン距離	VAL 角	相互作用
594 条件	29.93%	52.39%	13.23%	4.46%
100 条件	56.26%	20.96%	21.92%	0.87%

表 4 改訂モデルでも、限定範囲では距離の主効果が小さくなり、ドリルアングルの主効果が大きくなる。この結果は、どの数値を優先して選ぶかが「今いる領域」によって変わることを示すが、実際のレーン反応に対する比率までは示さない。

p 値や信頼区間は付けない。594 条件は 594 回の独立実投球ではない。決定論モデルを多数回計算しても、材料密度や摩擦の誤指定に対する経験的な不確実性は減らない。

12 メーカー例との照合と実務上の解釈

MoRich の非対称球の例は、 $\alpha=50^\circ$ 、 $p=5''$ で VAL 角を変え、完成球の RG 差が変わることを示している。原表の値を比較対象として整理するが、球の内部密度や穴仕様が本モデルの条件と同じとは確認できないため、モデルの予測精度評価には使わない。[1]

条件	低 RG	中間 RG 差	総 RG 差
未ドリル	2.488	0.030	0.048
VAL 角 20°	2.493	0.038	0.051
VAL 角 45°	2.498	0.035	0.041
VAL 角 70°	2.500	0.033	0.039

表 5 単位はインチ。完成球同士では小さい VAL 角の方が低 RG だが、未ドリルとの比較では全例で低 RG が増えている。「小さくすると RG が下がる」という説明では、何と比べるかを必ず明示する。

3 値の選択へ翻訳する手順

まず球種と表面仕上げがオイル量・用途に合うかを確認し、現球の動きを「手前の走り」「ミッドレーンの立ち上がり」「奥の向きの変わり方」に分けて記録する。次に同じ球・表面・投球者を想定し、1 つの値を変更した案を比較する。最後にメーカーの球別資料とグリップ・トラックの位置を確認して組み合わせを決める。[1,4,6,7]

手前で反応し過ぎる非対称球では、同じ $p \cdot \beta$ で α を広げる案を比較する。奥の切れ込みを穏やかにしたい場合は、同じ $\alpha \cdot p$ で β を広げる案を比較する。フレアの調整では、対称球の p の中間域から長い側または短い側へ移す案を検討する。短い側と長い側を、同じ反応になる配置として扱わない。

いずれの案も「他の出力が変わらない操作」ではない。変更後は、狙った改善と同時に、奥まで滑る・曲がりが不足する・トラックが穴に近づくといった副作用を確認する。数値は候補の比較に使い、保証値として渡さない。

13 実測検証の計画と評価量

第1段階 完成球の静的特性

同一モデル・同一重量帯の複数球について、未ドリル時の重量、3主RG、主軸位置、重心偏りを測定する。穴の外径、深さ、先端形状、ピッチ、スパンと追加部材質量を記録し、完成後に同じ手順で測り直す。測定器の校正、繰り返し測定と軸合わせのばらつきも保存する。[3]

評価量は重量差、低RG・中間RG・高RGの予測残差、主軸方向誤差とする。材料モデルの係数合わせに使った球を、そのまま検証用に数えない。球ごとに校正群と外部評価群へ分け、RMSE、平均偏差、最大誤差を報告する。必要サンプル数は予備試験のばらつきと検出したい差から決める。

第2段階 レーン上の反応

投球者・表面・油量・パターン・レーン材・清掃条件を固定または記録する。球速、回転数、軸チルト、軸ローテーション、投球位置と方向を測る。投球順は交互化または無作為化し、レーン変化と慣れの影響を分離する。各球の複数投を独立した球サンプル数へ水増ししない。

現場での言葉	測定する候補	事前に固定する処理
立ち上がり	軌道曲率または向きの変化の開始位置	閾値・平滑化幅・測定区間
反応の速さ	所定区間の進行方向変化率 $d\psi/ds$	比較区間と最大値／平均値
奥の曲がり	進行方向・横移動量・入射角	位置と座標の定義
フレア	表面のトラック間隔・軸履歴	測定位置・最大幅の定義

表6 測定候補の提案であり、公認の標準指標を主張するものではない。反応開始位置や曲率を指標にする場合は、データを見てから有利な閾値へ変更せず、感度分析を併記する。

14 初回監査の結論と残課題

予測できる量の境界

球面距離・角度・ピンバッファの関係は幾何学として検査できる。与えた密度場と穴形状から質量・慣性を求めることも力学的に定義できる。ただし対象実装では密度場が平均値に簡略化されており、実測完成球に対する校正はない。保存則を満たす無外力解でも、摩擦のあるレーン運動の妥当性は保証しない。

独自指標の採否

U の 0~1 の範囲と K の瞬間無外力微分としての意味は導出できる。D や $D \times U$ が実フレア量を与える理論は検証されていない。図 2 の山形や計算結果の相関を根拠として、メーカーの反応説明を実証したとは扱わない。レイアウトの寄与率は範囲依存であり、接客で 3 値の重要度を固定した百分率として提示しない。

VAL 角の説明

VAL 角は PAP を頂点とする作図角であり、ピンバッファとグリップに対するコア配置を変える。穴あけ後の主軸と慣性の変化を介して反応へ関わる。「小さいほど速く、大きいほど穏やか」という目安は、球・穴・投球条件を伴う経験則として説明する。PAP 方向 RG がほぼ不変な計算例は、この経路を否定しない。

今後必要な改修と検証

追加部材のうち一様中空円柱と、初期重心・重複除去は今回実装した。次の優先順位は、材料別除去と実部材形状、静的測定との照合、姿勢・並進・摩擦の連成、独立投球データでの評価である。摩擦係数や密度を未測定のまま増やして見た目を合わせるより、まず静的質量特性の残差を測り、どの誤差が材料近似に由来するかを特定する。

接客資料では、定義を明確に示し、数値変更の狙いと確認点を組にして提示する。本報告の計算値はその説明を検証する技術的裏付けの一部であり、ドリラーの観察と実測を置き換えるものではない。

15 今回実装した質量モーメントの拡張

改訂版は、旧版で個別に加算していた穴の除去領域を和集合に変更した。また、球固定座標でのドリル前の実測重心位置と、寸法・実測質量を指定した追加部材を計算経路へ組み込んだ。一次資料の位置付けは第 16 節に示す。

15.1 重なった穴を二重に除去しない

$$D = \left(\bigcup_{j=1}^N H_j \right) \cap B_R, \quad \mu = \int_D \rho dV \quad (18)$$

各穴の円形断面に積分点を置き、穴軸に平行な積分線について球・円柱・円すいとの交点を求める。先に扱った穴に入る区間を差し引き、残る区間の質量、一次・二次モーメントを解析積分する。断面積分は midpoint である。半径の大きい穴を先に処理し、同径なら位置・軸・長さで順序を固定する。入力配列の順序による結果の違いを防ぐが、有限分割の積分誤差を消すものではない。

$$\int_{t_0}^{t_1} 1 dt = t_1 - t_0, \quad \int_{t_0}^{t_1} t dt = \frac{t_1^2 - t_0^2}{2}, \quad \int_{t_0}^{t_1} t^2 dt = \frac{t_1^3 - t_0^3}{3} \quad (19)$$

同半径 a の直交円柱の交差では、断面積 $4(a^2 - z^2)$ を積分すると共通体積 $16a^3/3$ になる。この独立な解析解を用いた。穴を重複して指定する検査、包含、軸方向の部分重複、接線・平行な積分線も検査した。交差円柱は検証用の幾何形状であり、施工を推奨する例ではない。

$$V_{\cap} = \int_{-a}^a 4(a^2 - z^2) dz = \frac{16a^3}{3} \quad (20)$$

断面分割	和集合の体積 (in ³)	解析値との差 (in ³)
24 × 48	5.616277236	-2.414×10^{-4}
64 × 128	5.616479652	-3.899×10^{-5}
128 × 256	5.616508008	-1.063×10^{-5}

解析値は 5.616518641 in^3 。128×256 の相対誤差は約 1.89×10^{-6} であった。検査した形状の収束であり、任意の穴配置への一律の誤差保証ではない。

標準レイアウト $45^\circ \times 4 \frac{1}{2}'' \times 45^\circ$ でも内部に小さな重複があった。24×32 分割で、個別穴の加算は和集合より除去量を 0.004130 oz 過大評価した。192×256 では差が 0.004154 oz となった。旧版から値が変わったため、1,811 条件を改訂版で再生成し、594 条件を独立に再計算した。

15.2 初期重心と追加部材

未ドリルの重心を c_0 、重心まわりの慣性を I_0 とする。追加部材の総質量、一次モーメント、幾何中心まわりの慣性を m_a 、 h_a 、 J_a とする。式 (21) では一度幾何中心へ基準をそろえて加減算し、最後に完成球の重心へ移す。[5]

$$\begin{aligned} m_f &= m - \mu + m_a, \\ h_f &= mc_0 - h + h_a, \quad c_f = h_f/m_f, \\ I_{f,O} &= I_0 + m[(c_0^T c_0)E - c_0 c_0^T] - J + J_a, \\ I_f &= I_{f,O} - m_f[(c_f^T c_f)E - c_f c_f^T]. \end{aligned} \quad (21)$$

初期重心はインチ単位の3次元実測入力とし、CG 刻印やカタログのトップウエイトから自動推定しない。入力しなければ従来と同じ $c_0=0$ の仮定を明示して使う。カタログ RG から得る I_0 は重心まわりの慣性と解釈する。測定器の基準軸が異なるデータは、そのまま代入しない。[3,8]

追加部材は、穴軸に同軸な一様中空円柱に限定した。外半径 a 、内半径 b 、長さ L 、実測質量 m_a から式 (22) を求め、部材中心から幾何中心へ平行軸移動して加える。これは標準的な密度積分の導出であり、メーカー製品の密度や内部形状を推定したものではない。

$$I_{\parallel} = \frac{m_a}{2}(a^2 + b^2), \quad I_{\perp} = \frac{m_a}{12}[3(a^2 + b^2) + L^2] \quad (22)$$

実装は部材が穴の円柱部分と球内部へ収まるかを検査する。同じ穴の部材同士は軸方向・半径方向の重複を検査し、異なる穴の部材は包囲球が重なる場合に保守的に拒否する。実際には離れている部材を拒否する可能性がある。表面に沿う曲面端、偏肉グリップ、異密度の接着剤、底のある複合サムはこの一様円柱モデルの対象外である。

15.3 検証と入力例

穴なしで初期重心だけを移しても重心まわりの RG は変わらないこと、追加部材の解析慣性、完成球の質量と一次モーメント、不正入力の拒否を確認した。従来 12 項目に追加 11 項目、グリップ幾何 8 項目が通過した。追加機能の数値例は仮定入力であり、実測結果ではない。

仮定入力の計算例	追加前	初期重心・部材の入力後
完成重量 (lb)	14.851669	14.854669
低 RG (in)	2.479433	2.479755
高 RG (in)	2.526048	2.525974

添付の mass-model-example.json は動作確認専用の仮定値である。run_mass_model.mjs で JSON 入力を本番 calculatePhysicalModel へ渡せる。入力仕様と座標系は MODEL_MASS_EXTENSION.md を参照する。初期重心や部材を未入力にした結果を、実測を反映した完成球予測として扱わない。

16 一次資料との照合と採否

USBC の 2017 年の研究 [8] は、穴あけ前後で重量、重心偏心、慣性、RG が変わることを測定している。これを初期重心と質量モーメントを扱う必要性の根拠とし、特定の重心値を借用する根拠にはしない。旧バランスホールを含む研究であり、現行の施工方法を推奨する引用ではない。

別の USBC 研究 [9] は、別製品のシミュレーションと実測を分けて比較し、両者に差があることも報告している。その精度を本モデルへ移し替えない。穴の和集合と中空円柱の式は、本書の独立導出と解析検査に基づく。メーカーが本コードの計算法を検証したという意味ではない。

USBC 資料 [10] はスラグ・グリップ等の存在を明記するが、全製品共通の密度や一様形状を与えてはいない。このため部材質量は必須の入力とし、材質名から固定値を補充しない。コアとカバーの密度場、完成球の実測 RG、摩擦と油膜の係数は今回も不足しており、仮定値で実球の動きを合わせる機能は加えていない。

結論として、今回の拡張は静的質量計算で取り扱える入力と幾何領域を増やした。U・K・D の解釈は変わらず、実フレアや反応位置の予測精度を実証したものではない。

17 再考察：3 値を選ぶ前提条件

今回の見直しで補った点

前版は式とコードの整合性を説明していたが、入力 of 測り方、メーカーの経験則を適用する条件、候補を採用する判断手順が十分ではなかった。本改訂では第 17～21 節を追加する。モデル本体は前版の質量モーメント版を維持し、幾何学の感度検査と具体的な比較計算を追加した。実測データを新たに取得したものではない。

PAP と投球軸の区別

PAP は投球直後の回転軸が球面と交わる側の基準点である。実球では複数投で確認し、グリップに対する横・縦の座標と、測定に使った投げ方を保存する。レイアウトの数字だけを写しても、PAP が違えば穴の配置は一致しない。[11]

軸チルトは回転軸の水平面に対する傾き、軸ローテーションは上方から見た回転軸の向きを表す。後者は進行方向に直交する水平軸を基準とするなど、測定機器の角度規約を必ず記録する。これらは球をレーンに置く姿勢の条件であり、球固定系のドリルアングルや VAL 角と同じ角度ではない。

$$\omega_b = \Omega u, \quad \omega_s = Q\omega_b, \quad L_b = I\omega_b. \quad (23)$$

添字 b は球固定系、 s は空間固定系である。一般に角運動量 L_b と角速度 ω_b は平行ではない。PAP を角運動量の向きと置き換えると、独自指標の初期条件も変わってしまう。式 (23) は第 6～8 節の解釈を明確にするもので、レーン摩擦を追加した式ではない。[5]

再現に必要な記録

区分	記録内容
球と表面	製品・重量・個体番号、研磨工程、使用状態。未ドリル RG と完成球 RG を区別する。
投球	利き手、親指の使用、PAP、球速の測定位置、回転数、軸チルト、軸ローテーション。
加工	3 値、スパン、穴径・深さ・ピッチ、追加部材の寸法と実測質量。
比較条件	レーン・オイル・投球順、各案で固定した値、変えた値、狙う変化。

親指穴を使わない場合

本書の3穴の数値例から親指穴だけを無視して、同じ反応になると推定しない。Storm の 2LS はピンからグリップ中心までの距離とフィンガー深さを明示的に扱う。2LS の3数値はすべて距離であり、デュアルアングルの角度・距離・角度をそのまま転記できない。[12] 本モデルで穴の条件を指定できることと、2LS の反応を検証できたことは別である。

18 VAL 角の本質と、角度を組み合わせる意味

固定した条件によって説明が変わる

ドリルアングルとピン-PAP 距離を固定すると、未ドリルの主軸に対する PAP 方向は変わらない。VAL 角はこの PAP を基点に、グリップの基準線をコアに対して回す自由度を指定する。その結果、ピンバツファ、穴が通る位置、加工後の慣性が変わり得る。これが「ドリル位置を決める」だけでは伝わらなかった力学的な意味である。

小さい VAL 角で素早く、大きい VAL 角で穏やかに反応するという説明は、MoRich が示す施工上の経験則である。[1, p.6] 球面幾何だけで反応の速さを導くことはできず、完成球の慣性、カバー、摩擦、投球条件を介する。ピンアップ/ピンダウンも穴に対する見た目の呼称であり、VAL 角の値と一対一には対応しない。

角度の合計と配分

MoRich は2角の合計と配分を選球・施工の目安として使う。[1, pp.11-12] 次式は角度の整理にすぎず、新たな運動方程式ではない。

$$S = \alpha + \beta, \quad r = \frac{\alpha}{\beta}. \quad (24)$$

合計を固定してドリルアングルを増やすと VAL 角は減る。これは2変数を同時に変える比較であり、VAL 角単独の効果を測る試験ではない。角度比 r も実フレアや回転エネルギーの比率ではない。

説明用の候補	A	B
3 値	$30^\circ \times 4'' \times 60^\circ$	$60^\circ \times 4'' \times 30^\circ$
角度の合計	90°	90°
PSA-PAP 距離	約 $3\frac{7}{16}''$	約 $4\frac{31}{32}''$
ピンバツファ	約 $3\frac{5}{16}''$	約 $1\frac{25}{32}''$
モデルの総 RG 差	0.041861 in	0.053634 in

距離は式 (2),(5)、半径 4.2975 in から計算して $\frac{1}{32}''$ へ丸めた。RG 差は前版と同じ仮想球・穴条件で再計算した値であり、メーカーの実測値ではない。同じ合計角でも幾何配置とモデル出力が異なることは確認できるが、どちらが何フィート早く反応するかは計算していない。

メーカー資料同士の読み合わせ

Storm の個別記事にはピン距離の短長を簡潔に説明する表現がある一方、総合ガイドは短・中・長の領域に分けている。[11,13] 「短くすれば常にフレアが増える」と全域へ外挿せず、距離の領域、球種、親指穴の条件まで読む。メーカーの反応説明は候補を選ぶ根拠となるが、本コードの精度証明にはならない。

19 測定誤差と、比較できる差の大きさ

ピンバッファの局所感度

第 2 節の式を、 $0 < p/R < \pi/2$ 、 $0 < \beta < \pi/2$ の範囲で微分する。角度の微分はラジアンで扱う。

$$d = \sqrt{1 - \sin^2(p/R) \sin^2 \beta},$$

$$\frac{\partial b}{\partial p} = \frac{\cos(p/R) \sin \beta}{d}, \quad \frac{\partial b}{\partial \beta} = \frac{R \sin(p/R) \cos \beta}{d}. \quad (25)$$

基準を $p = 4\frac{1}{2}''$ 、 $\beta = 45^\circ$ とすると、距離に対する係数は 0.4473、角度に対する係数は 3.3286 in/rad (約 0.0581 in/度) である。解析微分と中心差分を 25 条件で照合し、最大絶対差は 3.57×10^{-10} だった。これは微分式の検査であり、PAP 測定器の精度を検査したものではない。

$$|\delta b|_{\text{lin,max}} = \left| \frac{\partial b}{\partial p} \right| |\delta p| + \left| \frac{\partial b}{\partial \beta} \right| |\delta \beta|. \quad (26)$$

説明用に距離のずれを $\pm \frac{1}{16}''$ 、角度のずれを $\pm 2^\circ$ と仮定すると、一次近似の変化幅は約 0.1441 in となる。四隅を球面式で直接計算した範囲は 2.6885~2.9768 in、帯分数へ丸めると約 $2\frac{11}{16}'' \sim 2\frac{31}{32}''$ である。これらのずれは仮定値であり、標準施工公差として提案していない。

PAP の測定誤差は複数の作図値へ同時に影響するため、実際の誤差を独立な角度・距離の誤差へ機械的に置き換えない。繰り返し測定で共分散を得た場合には、一次近似を次のように書ける。

$$\text{Var}(b) \simeq J \Sigma J^T, \quad J = \left(\frac{\partial b}{\partial p}, \frac{\partial b}{\partial \beta} \right). \quad (27)$$

3種類の誤差を分けて管理する

積分分割を増やして減る数値誤差、PAP や穴深さの測定誤差、平均密度や摩擦の省略に由来するモデル誤差は別である。保存結果との一致は 1 番目の一部を検査するだけで、後 2 者を小さくしない。細かい小数で表

示しても、実球をその桁まで予測できるとは限らない。

独自指標の候補間の差を採用理由にする前に、実測した入力のパラッキで候補の順位が入れ替わらないかを確認する。この資料では入力誤差の実測分布がないため、信頼区間や「優位なレイアウト」は算出しない。

20 平均密度モデルで残る、同定できない情報

カタログ RG からコア密度は復元できない

第4節の平均密度近似は、計算を実行可能にする一方で実球予測の主要な制約となる。質量と慣性が等しくても、穴が通る位置の密度は異なり得る。次はその性質を示す独立な反例であり、実在コアの構造を主張するものではない。

半径 $R/4, R/2, 3R/4$ に正の質量を持つ3つの同心薄球殻を含む、理想化した基準球を考える。各殻へ質量の変化 $5\varepsilon, -8\varepsilon, 3\varepsilon$ を与える。負の変化は既存の殻の質量を減らす意味であり、十分小さい ε を選んで各殻の質量を非負に保つ。

$$\delta m = (5 - 8 + 3)\varepsilon = 0, \quad \delta I = \frac{2\varepsilon R^2}{3 \cdot 16}(5 - 8 \cdot 4 + 3 \cdot 9)E = 0. \quad (28)$$

同心なので重心も変わらない。したがって3つの主 RG はすべて不変である。しかし、外側の殻だけを横切る浅い穴なら除去質量は変わる。質量・重心・3主 RG が既知でも、局所的な除去量まで一意には決まらない。

追加データを得た場合の拡張手順

得られる情報	可能になる検証・改修
完成前後の重量	除去質量と追加部材の質量収支を照合する。局所密度場の一意な決定には不足する。
完成前後の3主 RG	平均密度モデルの予測残差を算出する。主軸の測定も併用する。
内部形状と材料密度	材料境界で積分領域を分ける。公表図の見た目だけから密度を割り当てない。
独立球の加工・測定記録	校正に使っていない個体で誤差を評価し、適用できる球・加工条件を限定する。

現段階では不足情報を推定値で埋める実装は追加しない。一様密度から材料別密度へ拡張する際も、穴の和集合と追加部材の処理は残し、球の質量・未ドリル慣性を同時に再現できるかを先に確認する。

独自指標を現場で使う境界

U は軸と慣性のずれ、 K は瞬間の無外力軸変化に関する診断である。 D と $D \times U$ はメーカー公式のフレア予測式として採用しない。候補を図示する補助情報として残す場合も、実測したオイルリング幅、レーン上の方向変化、入射角とは別欄に表示する。寄与率の大小だけで施工値を決めない。

21 相談から施工・投球確認までの判断手順

基準球と変えたい動きを先に決める

まず現在の球の製品・表面・レイアウトと、困る場面を確認する。「曲がらない」だけで判断せず、手前から向きが変わって奥で続かないのか、奥まで滑って向きが変わらないのかを動画と投球で見分ける。カバー・表面・投げるラインの不適合をレイアウトだけで補えると約束しない。

候補を比較するための具体例

以下は親指穴を使う非対称球で、基準を $45^\circ \times 4\frac{1}{2}'' \times 45^\circ$ と置いた説明例である。全員の初期推奨値ではない。同じ製品・重量・表面・PAP・グリップを想定し、変更は新しい球への施工案として比較する。

確認したい希望	比較する候補	採用前・投球後の確認
奥で急に切れ込む動きを 穏やかに	$45^\circ \times 4\frac{1}{2}'' \times 60^\circ$	VAL 角を広げる案。奥で必要な向き の変化まで失わないか確認。
手前の反応を抑えて走り を保つ	$70^\circ \times 4\frac{1}{2}'' \times 45^\circ$	ドリルアングルを広げる案。奥まで滑 り過ぎないか確認。
同じ角度合計で曲がり方 を比較	$30^\circ \times 4'' \times 60^\circ$ と $60^\circ \times 4'' \times 30^\circ$	2角同時変更。合計が同じでも、単独 効果の検証にはならない。

これらは MoRich の経験則を使って比較対象を作る手順である。[1] 変更量は効果保証の単位ではなく、実球と球別メーカー資料に照らしてドリラーが調整する。対称球や親指穴を使わない球へ同じ反応説明をそのまま移さない。

小規模な検証を始める記録様式

施工前に、狙う変化、維持したい動き、測定区間、失敗と判断する条件を記す。加工後は完成重量、測れる場合は主 RG、初期トラックと穴の位置を記録する。投球比較では順番を交互化し、球速・回転・ラインが外

れた投球を除外する規則を先に決める。球ごとの反復投球と独立した球個体数を分けて集計する。

第1回は測定とばらつきの把握を目的とし、試行数を事前に記録する。必要な本試験の球数は、予備試験で得た個体差と検出したい差に基づいて決める。データがそろうまでは「計算が一致した」と「希望する動きになった」を別々に報告する。

再考察の結論：本モデルは配置と近似質量特性の比較に用途を限定する。接客では現球を基準に候補を作り、完成球と投球で採否を確認する。この手順を次のプレゼン資料の中心に据える。

付録 A 参考文献と照合箇所

[1] MoRich, Dual Angle Layout Technique, 発行年記載なし。pp.2-4：角度・PSA 距離、p.6：VAL 角と仕様表、pp.7-10：作図。pp.11-12：角度合計と配分。

原資料を開く

[2] USBC Equipment Specifications and Certification Team, Ball Motion Study: Phase I and II Final Report, 2008. 本文 p.2：RG 差の定義、pp.1-3：試験条件。

原資料を開く

[3] USBC, SOP-BALL-1, Radius of Gyration of Asymmetrical Bowling Balls, Rev.7, 2019-11-13. pp.2-5：軸の同定と測定。

原資料を開く

[4] Alex Hoskins / Storm, Pin Buffer Layout System Part 3: Pin Buffer Distance, BowlersMart 掲載 2021-03-19。ピンバッファとドリル後特性。

原資料を開く

[5] Iain W. Stewart, Advanced Classical Mechanics, MIT 8.09 / 8.309, Fall 2014 講義、PDF copyright 2016。§2.3-2.4：慣性テンソルと Euler 方程式。

原資料を開く

[6] Radical, Results Plus Drilling Instructions, Document 60-900337-612, Form 1126-20. p.1：レイアウト表と Performance Differential。

原資料を開く

[7] 芦川和義、NAGEYO「ドリラー和義お兄さんの今さら聞けないボールのお話第2弾レイアウトの数字」。日本語用語と接客での説明を参照。

原資料を開く

[8] USBC / Tom Frenzel, Side Weight vs. Large Balance Holes, 2017-12-21, p.2：重量・重心・慣性の実測。

原資料を開く

[9] USBC / Tom Frenzel and Jason Milligan, The Effects of Balance Holes, 2017-10-19, pp.1-4：計算と実測の比較。

原資料を開く

[10] USBC, Equipment Specifications and Certifications Manual, 2024-01 版, p.4, pp.17-18 : グリップ、スラグ等。材質密度の根拠としては使用しない。

原資料を開く

[11] Storm, Pin Buffer Layout Guide. PAP、短・中・長の距離域、ピンバッファの説明。

原資料を開く

[12] Storm, 2LS Drilling Instructions, pp.1-3. Pin-to-COG、PAP 座標、フィンガー深さと親指穴なしの条件。

原資料を開く

[13] Dylan Byars / Storm, Pin Buffer Layout System: Pin-to-PAP Distance, 2024-04-18. 距離の短長の説明を [11] と比較。

原資料を開く

参照確認日：2026 年 9 月 25 日。表 5 は原資料の数値の整理。図 1～3、式 (2)～(5)、式 (11)～(17) の本書での導出・計算・反例は、既存モデルと標準的な力学に基づく検証である。生成画像を測定データとして使用していない。

付録 B 再現情報とデータの扱い

今回追加した 25 条件の感度検査と 6 候補の再計算は、再考察版 TeX 原稿 ZIP 内の `verify.mjs` と `verification.json` に収録する。`verify.mjs` は前回の改修モデル一式を展開したルートの `work/reassessment` に置き、Node.js で実行する。モデル本体は変更していない。

再現パッケージには、今回使用した拡張モデル HTML、数値実験関数、検査スクリプト、保存データ、今回の全件再計算スクリプトと結果を含める。元リポジトリ全体や Git 履歴の複製ではない。ネットワークへ接続せず、同じ数値関数を読み出して再実行できる。

実行手順

パッケージを展開し、Node.js で次を順に実行する。

```
node work/Drill-3D-Model/tools/test_model_physics.mjs
node work/Drill-3D-Model/tools/test_mass_extensions.mjs
node work/Drill-3D-Model/tools/test_experiment_reproducibility.mjs
node work/technical-paper-tex/verify.mjs
```

最後のスクリプトは 594 条件を再計算し、保存済み 5 指標との最大差が 1×10^{-12} 以下であること、球面ピンパッファ式が 20 条件で数値幾何と一致することを検査する。結果は `work/technical-paper-tex/results.json` に出力される。データのハッシュ値はパッケージ内 `manifest.json` を参照する。

対象 HTML の SHA-256

5919251ae8b8e83ab9c51fb5152c4e40e41ce324fcec760c5268130fe7495355

解釈上の注意

数値が有限、保存値と一致、積分が収束、という結果はコード検証の証拠である。実球の完成 RG、油リング幅、レーン軌道の誤差評価は未実施である。計算条件の列には旧互換名も含まれるため、`performance_diff_in`、`effective_flare_diff_in`、`flare_utilization_pct` を物理的な実フレアの測定値として扱わない。

本書の寸法表は説明・計算条件を記録するもので、そのまま施工を指示するドリルシートではない。実際の施工には投手者のフィッティング、穴とトラックの干渉、球ごとのメーカー資料を照合する。